

题目

环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠与 2-氯乙基甲基硫醚反应，生成分子式为 $C_{10}H_{12}FeO_2S$ 的化合物 **A**；**A** 在加热时生成 **B**。**B** 有 2 种羰基的伸缩振动红外吸收峰。已知环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠可由满足 18 电子规则的铁配合物 **X** 与钠反应而得，且环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠是唯一产物。有如下说法：

1. 环戊二烯基二羰基铁(0)酸根带 2 个负电荷。
2. **A** 和 **B** 中铁都满足 18 电子规则。
3. **B** 存在桥连羰基结构。
4. **X** 为单核配合物。

请问正确说法编号之和为多少？

A. 2

B. 5

C. 7

D. 9

E. 10

F. 11

G. 13

H. 以上答案均不对

答案

正确答案: **A**

详细解析

环戊二烯基二羰基铁(0)酸钠中铁满足18电子规则，负离子带的电荷为 $18 - 8 - 5 - 2 \times 2 = 1$ ，说法1错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

环戊二烯基二羰基铁(0)酸根带1个负电荷

A 是环戊二烯基二羰基铁(0)酸根对2-氯乙基甲基硫醚 ($\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3$) 进行 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应的产物，即 $(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2\text{FeCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3$ 。若硫不对铁配位，则铁周围有 $8 + 5 + 2 \times 2 + 1 = 18$ 电子，满足18电子规则。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 中铁满足18电子规则

B 有两种不同的碳氧键，可能存在桥连羰基，**B** 为 **A** 的二聚。但 **A** 没有二聚的动力，排除该反应途径。另外 β -消除在铁为中心金属时不常见，排除。还有一种可能是 **A** 的烷基配体向 CO 迁移，形成酰基配体，产物为 $(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})\text{Fe}[\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3]$ 。此时铁周围仅16电子，酰基配体的硫原子可以向铁配位，使铁满足18电子规则，稳定性提升。说法2正确，说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

烷基配体向 CO 迁移

CHECKPOINT

1 PTS

酰基配体的硫原子向铁配位

CHECKPOINT

0.5 PTS

B 中铁满足18电子规则

$\text{Na}[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 由钠和 **X** 反应得到，且产物唯一，则 **X** 的最简式为 $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]$ 。此时铁周围有 $8 + 5 + 2 \times 2 = 17$ 电子，不满足18电子规则，故 **X** 存在金属-金属键，应为 $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]_2$ ，说法4错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

X 为 $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{CO})_2]_2$

综上所述，正确的说法为2，选A选项。